

PROPOSAL PENGEMBANGAN APLIKASI MANAJEMEN GUDANG DAN TOKO

Berbasis Laravel 12 untuk bisnis pecah belah, gudang pusat, cabang retail, dan pelanggan
langganan



Nama Aplikasi	Aplikasi Manajemen Gudang, Toko Internal, dan Langganan
Teknologi Utama	Laravel 12, MySQL/MariaDB, RBAC, Dashboard Analytics, WA/Telegram Notification
Fokus Sistem	Gudang, stok, harga dinamis, POS, order B2B, piutang, kehadiran shift
Jenis Dokumen	Proposal Teknis dan Rancangan Fitur
Versi Dokumen	Draft Revisi Fitur & Biaya

Daftar isi

Daftar isi	1
Gambaran Awal	4
1. Pendahuluan	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Masalah yang Ingin Diselesaikan	4
1.3 Tujuan Pengembangan	5
1.4 Ruang Lingkup Aplikasi	5
2. Konsep Umum Aplikasi	5
2.1 Prinsip Warehouse-First	5
2.2 Entitas Bisnis Utama	5
3. Hirarki User dan Role Sistem	6
3.1 Level User Utama	7
3.2 Rekomendasi Role Turunan	7
3.3 Prinsip Akses.....	8
4. Detail Fitur per Level User	8
4.1 Fitur Owner	8
4.2 Fitur Super Admin	8
4.3 Fitur Manajemen Gudang	9
4.4 Fitur Retail / Toko Internal	10
4.5 Fitur Langganan / Pelanggan B2B	10
5. Modul Manajemen Gudang Profesional	11
5.1 Master Produk yang Detail	11
5.2 Lokasi Stok: Rak, Zona, dan Bin	11
5.3 Kartu Stok dan Mutasi Stok	11
5.4 Reserved Stock	11
5.5 Stok Opname Profesional	12
5.6 Manajemen Pembelian dan Supplier	12
5.7 Fitur Advance Gudang	12
6. Modul Toko Internal / Cabang Retail	13
6.1 POS dengan Kontrol Harga	13
6.2 Shift Kasir dan Closing Harian	13

6.3 Permintaan Restock dari Toko ke Gudang	13
6.4 Pencegahan Kecurangan di Toko	13
7. Modul Langganan / Pelanggan B2B	14
7.1 Model Akun Langganan	14
7.2 Fitur Order Online	14
7.3 Pengiriman dan Bukti Terima	14
8. Manajemen Harga Dinamis dan Ring Harga	15
8.1 Konsep Harga	15
8.2 Aturan Sistem agar Tidak Rugi	16
8.3 Contoh Kasus Harga	16
9. Alur Bisnis Utama	16
9.1 Status Dokumen yang Disarankan	16
10. Rancangan Database Awal	17
10.1 Relasi Kunci	18
11. Arsitektur Laravel 12 dan Teknologi	18
11.1 Stack Teknologi yang Disarankan	18
11.2 Struktur Modul Laravel 12	19
11.3 Pola Kode yang Disarankan	19
11.4 Struktur Menu Aplikasi.....	19
12. Keamanan, Audit, dan Pencegahan Kecurangan	20
12.1 Deteksi Transaksi Mencurigakan	20
13. Dashboard Owner dan Laporan Bisnis	20
13.1 KPI Utama Owner	20
13.2 Jenis Laporan	21
13.3 Ide Dashboard Visual	21
14. Roadmap Pengembangan	21
14.1 Prioritas MVP yang Paling Penting	21
15. Contoh Use Case Sistem	22
16. Risiko Pengembangan dan Solusi	22
17. Ringkasan Fitur Pokok	23
18. Pembaruan Fitur Tambahan	23
18.1 Ringkasan Fitur Tambahan	23
19. Modul Konfigurasi Notifikasi WA API / Telegram	23
19.1 Fitur Konfigurasi Notifikasi	24

19.2 Isi Laporan Harian Owner	25
19.3 Contoh Format Pesan Harian	25
20. Modul Laporan Kehadiran Karyawan Berdasarkan Shift Toko	25
20.1 Fitur Kehadiran Shift	26
20.2 Laporan Kehadiran yang Dibutuhkan	26
21. Modul Sistem Piutang Gudang dan Toko Internal	27
21.1 Piutang di Gudang untuk Langganan / B2B	27
21.2 Piutang di Toko Internal	28
21.3 Kontrol Risiko Piutang	28
22. Dampak Pembaruan terhadap Menu, Database, dan Roadmap	29
22.1 Penambahan Menu Aplikasi	29
22.2 Rekomendasi Prioritas Implementasi Tambahan	29
23. Rincian Biaya Pengembangan Aplikasi, Server, dan Garansi	29
23.1 Paket Biaya Pengembangan	29
23.2 Estimasi Biaya Server dan Operasional	30
23.3 Total Rancangan Biaya Pengembangan	30
23.4 Garansi Update dan Pendampingan 6 Bulan	31
23.6 Batasan Garansi	31
23.7 SLA Penanganan Garansi yang Disarankan	32

Gambaran Awal

Aplikasi ini dirancang sebagai sistem manajemen bisnis yang berpusat pada gudang. Fokus utamanya adalah mengontrol stok, harga modal, distribusi barang, penjualan toko internal, serta pemesanan dari pelanggan langganan/B2B. Sistem tidak hanya mencatat transaksi, tetapi juga membantu owner mengawasi profit, mencegah penjualan di bawah modal, membatasi manipulasi harga, dan membuat seluruh aktivitas gudang sampai cabang dapat diaudit.

Karakter bisnis pecah belah di pasar memiliki tantangan khusus: harga tidak selalu kaku seperti retail modern, transaksi dapat berubah berdasarkan situasi pasar, pelanggan, jumlah pembelian, dan negosiasi. Karena itu, sistem perlu mendukung harga dinamis, namun tetap memiliki batas aman berupa HPP/harga modal, harga minimum, ring harga, approval, dan audit log. Dengan desain ini, karyawan tetap bisa melayani secara fleksibel, tetapi tidak bisa menjual rugi atau menaikkan harga secara tidak wajar tanpa jejak.

Secara garis besar, aplikasi memiliki lima level utama: Owner, Super Admin, Manajemen Gudang, Retail/Toko Internal, dan Langganan/B2B. Masing-masing level memiliki fitur berbeda. Toko internal dan langganan sama-sama mengambil barang dari gudang, tetapi secara sistem harus diperlakukan sebagai role yang berbeda karena kebutuhan fiturnya tidak sama: toko internal membutuhkan POS dan closing kasir, sedangkan langganan membutuhkan katalog online, order, invoice, dan pengiriman.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Bisnis penjualan pecah belah yang beroperasi di lingkungan pasar umumnya memiliki pola transaksi yang sangat dinamis. Barang yang dikelola banyak, variasinya beragam, harga modal sering berubah, stok berpindah dari gudang ke toko, dan sebagian pelanggan mengambil barang untuk dijual kembali. Tanpa sistem yang rapi, owner sulit mengetahui stok real, margin keuntungan, barang yang lambat bergerak, barang yang sering hilang, dan transaksi yang berpotensi dimanipulasi.

Aplikasi yang diusulkan harus menempatkan gudang sebagai pusat kontrol. Semua aktivitas penting seperti pembelian dari supplier, pencatatan harga dasar, stok masuk, stok keluar, distribusi ke toko internal, pemesanan langganan, retur, opname, dan laporan harus tercatat dari gudang. Cabang retail tetap bisa melakukan penjualan harian, tetapi stok dan harga tetap mengacu kepada aturan gudang/pusat.

Sistem ini juga perlu memisahkan pelanggan langganan dari toko internal. Pelanggan langganan bukan toko milik perusahaan, tetapi mereka membeli dari gudang untuk dijual kembali. Karena itu, mereka membutuhkan akses order online, riwayat pembelian, invoice, status pengiriman, serta harga khusus berdasarkan kategori pelanggan. Sementara toko internal membutuhkan POS, laporan shift, kontrol kasir, dan rekonsiliasi penjualan.

1.2 Masalah yang Ingin Diselesaikan

- **Stok tidak akurat.** Stok gudang, stok toko, dan stok yang dipesan pelanggan dapat berbeda apabila transaksi tidak dicatat real-time.
- **Harga modal berubah.** Harga beli barang pecah belah dapat berubah, sehingga sistem perlu menyimpan histori harga dan menghitung HPP terbaru.
- **Penjualan berisiko rugi.** Karyawan dapat menjual di bawah harga beli jika tidak ada batas minimum dan validasi sistem.
- **Overpricing merusak brand.** Karyawan dapat menaikkan harga terlalu tinggi kepada pelanggan sehingga pelanggan menilai brand mahal dan tidak konsisten.
- **Sulit mengawasi cabang.** Owner memerlukan dashboard untuk melihat performa gudang, cabang, dan pelanggan langganan dalam satu tempat.

- **Distribusi kurang tertib.** Barang keluar ke toko internal atau pelanggan harus memiliki dokumen, status, penerima, dan bukti.
- **Laporan manual rawan manipulasi.** Perlu audit log, closing shift, dan rekonsiliasi stok-kas untuk mengurangi kecurangan.

1.3 Tujuan Pengembangan

- Membangun aplikasi manajemen gudang yang menjadi pusat pengendali stok, harga modal, dan distribusi.
- Membuat sistem POS untuk toko internal yang fleksibel tetapi tetap terkunci oleh aturan harga minimum.
- Menyediakan portal online untuk pelanggan langganan agar dapat memesan barang dari gudang.
- Menyediakan dashboard owner untuk memantau omzet, margin, stok, cabang, piutang, dan performa bisnis.
- Menciptakan sistem audit untuk mencegah penjualan rugi, overpricing, selisih kas, stok hilang, dan transaksi tidak sah.
- Menyusun fondasi aplikasi Laravel 12 yang modular, aman, dan mudah dikembangkan bertahap.

1.4 Ruang Lingkup Aplikasi

Kategori	Keterangan
Termasuk	Manajemen akun, gudang, cabang, produk, stok, supplier, pembelian, distribusi, POS, order online, pengiriman, harga, laporan, dashboard owner, audit log.
Tidak termasuk tahap awal	Integrasi akuntansi penuh, marketplace publik, mobile app native, integrasi mesin kasir khusus, dan integrasi pajak otomatis. Fitur ini dapat masuk roadmap lanjutan.
Prioritas utama	Gudang pusat, kontrol harga, stok real-time, transaksi toko internal, order pelanggan langganan, dan laporan owner.

2. Konsep Umum Aplikasi

2.1 Prinsip Warehouse-First

Sistem menggunakan konsep warehouse-first, yaitu seluruh data penting dimulai dan dikendalikan dari gudang. Gudang bukan hanya tempat menyimpan barang, tetapi pusat pengambilan keputusan untuk stok, harga dasar, pengiriman, distribusi, dan laporan. Toko internal dan pelanggan langganan menjadi kanal distribusi yang mengambil barang dari gudang dengan aturan masing-masing.

- **Satu sumber data stok.** Stok pusat berasal dari mutasi gudang, bukan dari catatan manual terpisah.
- **Setiap pergerakan wajib tercatat.** Barang masuk, keluar, transfer, retur, rusak, hilang, dan opname harus membentuk transaksi.
- **Harga dikontrol oleh sistem.** Karyawan bisa memilih harga sesuai aturan, tetapi tidak boleh melewati batas yang merugikan bisnis.
- **Cabang dan langganan dipisahkan.** Keduanya sama-sama mengambil barang dari gudang, tetapi proses bisnisnya berbeda.
- **Owner melihat ringkasan, bukan menginput harian.** Owner fokus membaca performa dan mengambil keputusan.

2.2 Entitas Bisnis Utama

Entitas	Deskripsi
Gudang	Unit pusat penyimpanan dan distribusi barang. Bisa lebih dari satu sesuai kebutuhan super admin.
Toko Internal	Cabang retail milik perusahaan yang menjual langsung kepada pelanggan pasar.
Langganan / B2B	Pelanggan tetap yang membeli barang dari gudang untuk dijual kembali atau kebutuhan usaha sendiri.

Supplier	Pihak pemasok barang ke gudang.
Produk	Barang pecah belah yang memiliki kategori, satuan, stok, harga modal, dan harga jual.
Order	Permintaan barang dari toko internal atau langganan kepada gudang.
Transaksi POS	Penjualan langsung di toko internal kepada pembeli akhir.
Mutasi Stok	Catatan teknis setiap perubahan stok.
Harga Ring	Tingkatan harga berdasarkan kategori pelanggan, kondisi pasar, dan margin.

Alur Data Stok - Gudang sebagai Pusat Kontrol

Setiap pergerakan stok wajib membentuk transaksi, bukti, status, dan audit log.



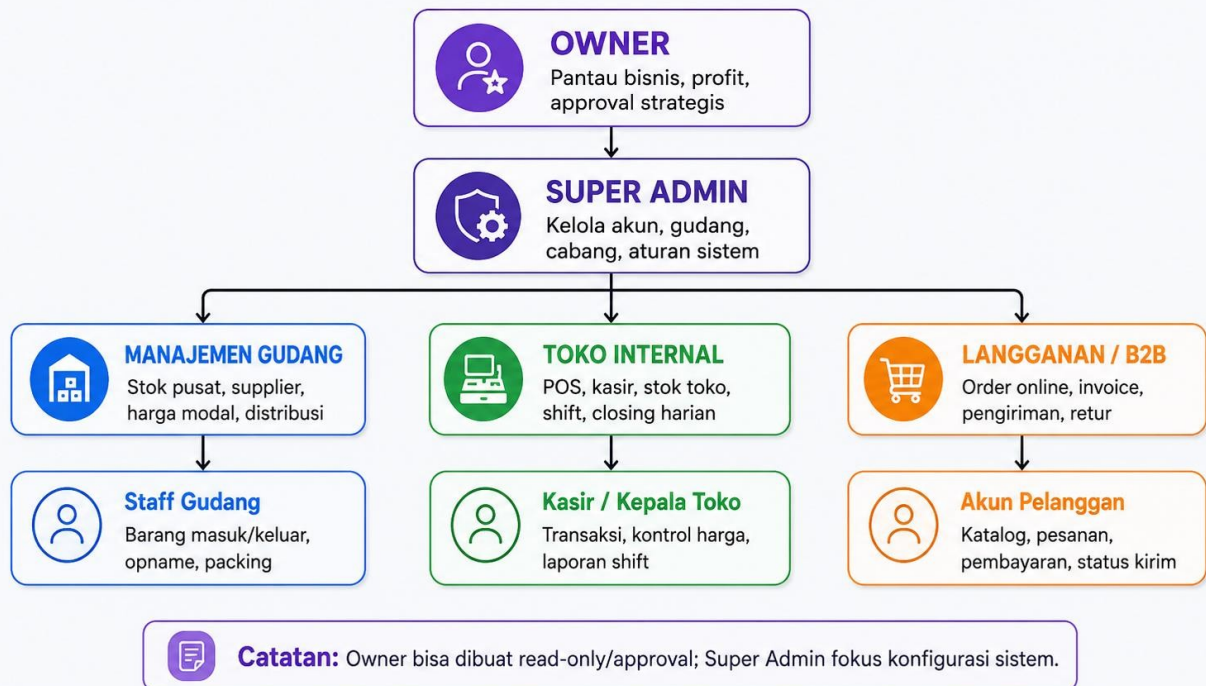
Gambar 1. Alur data stok: gudang sebagai pusat kontrol

3. Hirarki User dan Role Sistem

Secara bisnis, aplikasi memiliki lima level utama. Namun secara teknis di Laravel 12, sebaiknya level tersebut dipecah menjadi role dan permission. Pendekatan ini lebih fleksibel karena satu level bisa memiliki fitur berbeda. Contohnya, toko internal dan pelanggan langganan sama-sama berada pada jalur distribusi dari gudang, tetapi permission mereka berbeda.

Hirarki User dan Hak Akses Aplikasi

RBAC: level bisnis dipisahkan dari permission teknis agar fitur bisa berbeda walau levelnya berdekatan.



Gambar 2. Hirarki user dan hak akses aplikasi

3.1 Level User Utama

Level User	Tanggung Jawab Utama
Owner	Memantau seluruh bisnis, melihat dashboard strategis, menyetujui kebijakan penting, dan membaca laporan profit.
Super Admin	Mengatur akun, gudang, cabang, langganan, role, permission, konfigurasi sistem, dan master data utama.
Manajemen Gudang	Mengelola stok, supplier, pembelian, barang masuk, distribusi, harga dasar, retur, opname, dan laporan gudang.
Retail / Toko Internal	Melakukan penjualan POS, mengelola stok toko, kasir, shift, retur pelanggan, dan laporan penjualan cabang.
Langganan / B2B	Melihat katalog barang, membuat order online, melihat invoice, pembayaran, status pengiriman, dan riwayat pembelian.

3.2 Rekomendasi Role Turunan

Level	Role Turunan	Contoh Permission
Owner	owner_viewer, owner_approver	Melihat dashboard, approve perubahan harga besar, approve koreksi stok bernilai tinggi.
Super Admin	super_admin, admin_user, admin_config	Kelola akun, konfigurasi, master gudang, cabang, role permission.
Gudang	kepala_gudang, staff_gudang, picker_packer, purchasing	Pembelian, penerimaan barang, mutasi, packing, transfer, stok opname.
Retail	kepala_toko, kasir, supervisor_shift	POS, closing kas, laporan shift, retur pelanggan, kontrol diskon.
Langganan	langganan_owner, langganan_staff	Order online, riwayat order, pembayaran, alamat kirim, complain/retur.

3.3 Prinsip Akses

- Role menentukan menu yang terlihat.
- Permission menentukan aksi yang boleh dilakukan, misalnya create, update, delete, approve, export, dan view_sensitive_margin.
- Owner sebaiknya tidak menginput transaksi harian agar data operasional tetap bersih.
- Karyawan tidak boleh menghapus transaksi yang sudah closing; koreksi harus melalui dokumen pembatalan/koreksi.
- Perubahan harga, stok, dan transaksi bernilai tinggi wajib masuk audit log.

4. Detail Fitur per Level User

4.1 Fitur Owner

Owner berperan sebagai pengawas strategis. Fitur owner harus ringkas, visual, dan langsung menjawab kondisi bisnis: apakah stok sehat, apakah profit aman, cabang mana yang bagus, dan area mana yang bermasalah.

Fitur	Deskripsi
Dashboard Utama	Omzet total, laba kotor, margin, nilai stok, barang fast moving, barang slow moving, piutang, dan transaksi hari ini.
Monitoring Cabang	Perbandingan omzet, margin, jumlah transaksi, rata-rata transaksi, selisih kas, dan stok per toko internal.
Monitoring Gudang	Nilai stok gudang, stok minimum, stok kosong, barang rusak, retur supplier, pembelian berjalan, dan mutasi tertunda.
Monitoring Langgan	Top pelanggan, nilai order, pembayaran, piutang, frekuensi pembelian, status pengiriman, dan pelanggan pasif.
Approval Strategis	Persetujuan koreksi stok besar, perubahan harga ekstrem, penghapusan transaksi, limit piutang, dan diskon khusus.
Alert Bisnis	Notifikasi margin turun, stok kritis, overpricing, harga di bawah minimum, selisih kas, atau order belum diproses.
Laporan Eksekutif	Laporan harian, mingguan, bulanan, tren profit, evaluasi cabang, evaluasi supplier, dan rekomendasi pembelian.
Audit View	Melihat aktivitas pengguna, riwayat perubahan harga, perubahan stok, transaksi batal, dan aktivitas mencurigakan.
Laporan Harian Otomatis WA/Telegram	Owner menerima pesan harian otomatis berisi ringkasan omzet, margin, stok kritis, piutang, kehadiran shift, transaksi mencurigakan, dan link laporan detail yang aman.
Monitoring Kehadiran Shift	Melihat rekap hadir, terlambat, izin, sakit, alfa, lembur, dan relasi antara shift kasir dengan performa penjualan toko.
Monitoring Piutang Terpadu	Melihat saldo piutang gudang, piutang toko internal, umur piutang, pelanggan menunggak, limit terpakai, pembayaran masuk, dan risiko piutang macet.

4.2 Fitur Super Admin

Super Admin fokus pada administrasi sistem. Role ini mengatur struktur bisnis dan memastikan semua gudang, cabang, serta pelanggan memiliki akun dan hak akses yang benar.

Fitur	Deskripsi
Manajemen Akun	Tambah, edit, nonaktifkan akun user, reset password, atur role, dan atur cabang/gudang terkait.

Manajemen Gudang	Mendaftarkan gudang baru, alamat, kepala gudang, area layanan, kapasitas, dan status aktif.
Manajemen Cabang Internal	Mendaftarkan toko internal, kepala toko, kasir, lokasi, target penjualan, dan gudang pemasok.
Manajemen Langganan	Mendaftarkan pelanggan B2B, kategori harga, limit piutang, alamat pengiriman, status verifikasi, dan dokumen pelanggan.
Master Data Produk	Kategori, brand, satuan, konversi satuan, barcode/QR, foto produk, dan atribut produk pecah belah.
Konfigurasi Harga	Aturan HPP, margin minimum, ring harga, diskon maksimal, approval harga, dan batas overpricing.
Konfigurasi Sistem	Nomor dokumen otomatis, template invoice, setting notifikasi, status transaksi, dan permission.
Backup & Maintenance	Backup database, log error, pengaturan import data, dan arsip transaksi lama.
Konfigurasi WA API/Telegram	Mengatur channel notifikasi, token/API key, nomor pengirim, chat ID Telegram, penerima laporan, jadwal kirim, template pesan, retry, dan log pengiriman.
Konfigurasi Kehadiran Shift	Mengatur master karyawan, jadwal shift per toko, toleransi keterlambatan, lembur, izin/sakit, metode check-in, dan approval koreksi absensi.
Konfigurasi Piutang	Mengatur limit piutang, termin pembayaran, jatuh tempo, bunga/denda opsional, reminder otomatis, blokir order, dan approval transaksi kredit.

4.3 Fitur Manajemen Gudang

Gudang adalah inti aplikasi. Fitur gudang dibuat paling lengkap karena semua laporan dan kontrol bisnis berawal dari sini.

Fitur	Deskripsi
Dashboard Gudang	Ringkasan stok, nilai persediaan, stok kritis, barang masuk, barang keluar, order pending, dan mutasi hari ini.
Manajemen Supplier	Data supplier, kontak, produk yang disuplai, histori pembelian, performa pengiriman, harga terakhir, dan retur supplier.
Pembelian / Purchase Order	Buat PO, status pemesanan, estimasi datang, harga beli, ongkir, biaya tambahan, dan penerimaan parsial.
Penerimaan Barang	Input barang datang, cek kualitas, batch/lot, tanggal masuk, harga modal, dokumen bukti, dan stok otomatis bertambah.
Harga Dasar / HPP	Menyimpan harga beli, biaya masuk, HPP rata-rata/terakhir, histori harga, dan perhitungan margin.
Stok Gudang	Stok tersedia, reserved stock, stok rusak, stok hilang, stok minimum, lokasi rak/bin, dan stok per satuan.
Mutasi Barang	Barang masuk, barang keluar, transfer ke toko, order langganan, retur, penyesuaian, dan opname.
Order dari Toko Internal	Menerima permintaan restock toko, menyetujui, packing, kirim, dan update stok toko tujuan.
Order dari Langganan	Menerima order online, validasi stok, packing, invoice, pembayaran, pengiriman, dan retur.
Stok Opname	Jadwal opname, input hasil hitung, perbandingan stok sistem vs fisik, selisih, alasan, dan approval koreksi.
Retur dan Barang Rusak	Retur dari toko, retur dari langganan, retur ke supplier, barang pecah/rusak, dan nilai kerugian.
Laporan Gudang	Kartu stok, mutasi stok, stok minimum, nilai stok, pembelian, retur, distribusi, dan

	selisih opname.
Piutang Gudang / Langganan	Mengelola tagihan pelanggan B2B dari order gudang, limit kredit, termin, aging piutang, pembayaran parsial, bukti bayar, pengingat jatuh tempo, dan blokir order jika melewati limit.
Laporan Piutang Gudang	Rekap tagihan belum lunas, umur piutang, invoice jatuh tempo, pelanggan berisiko, pembayaran masuk, dan histori penagihan per langganan.

4.4 Fitur Retail / Toko Internal

Fitur	Deskripsi
POS Penjualan	Transaksi cepat, scan barcode, pencarian produk, keranjang, diskon terbatas, pembayaran, dan cetak/unduh struk.
Harga Dinamis Terarah	Kasir dapat memilih harga dalam range/ring yang diizinkan; sistem menolak harga di bawah minimum.
Closing Shift	Kasir membuka shift, mencatat modal kas, transaksi, pengeluaran kecil, uang fisik, selisih, dan serah terima.
Stok Toko	Stok per toko, permintaan restock ke gudang, stok kritis, retur ke gudang, dan stok rusak di toko.
Manajemen Retur Pelanggan	Retur barang dari pelanggan akhir, alasan, kondisi barang, refund/tukar barang, dan approval.
Kontrol Kecurangan	Audit perubahan harga, pembatalan transaksi, diskon, transaksi tanpa struk, dan selisih stok/kas.
Laporan Toko	Omzet harian, margin, produk terjual, transaksi kasir, laporan shift, barang laris, dan barang slow moving.
Notifikasi Cabang	Stok menipis, target belum tercapai, order restock disetujui, harga berubah, dan pesan dari pusat.
Kehadiran Shift Karyawan	Absensi masuk/pulang per toko dan per shift, status hadir/izin/sakit/alfa, keterlambatan, lembur, koreksi absensi, dan approval kepala toko.
Piutang Toko Internal	Mencatat penjualan tempo kepada pelanggan toko, DP, cicilan, jatuh tempo, pembayaran kas/bank, bukti bayar, sisa tagihan, dan pembatasan transaksi kredit oleh kasir.

4.5 Fitur Langganan / Pelanggan B2B

Fitur	Deskripsi
Portal Login Langganan	Akun pelanggan untuk akses katalog, harga khusus, order, pembayaran, dan pengiriman.
Katalog Online	Produk, foto, stok tersedia/indikasi stok, satuan, minimal order, dan harga sesuai ring pelanggan.
Keranjang dan Order	Pilih barang, jumlah, alamat kirim, catatan, jadwal pengiriman, dan konfirmasi order.
Riwayat Pembelian	Daftar order, status, invoice, barang sering dibeli, dan reorder cepat.
Invoice dan Pembayaran	Tagihan, status pembayaran, upload bukti transfer, termin/piutang jika diizinkan, dan sisa tagihan.
Status Pengiriman	Menunggu diproses, packing, dikirim, diterima, selesai, batal, atau retur.
Komplain dan Retur	Pengajuan barang kurang, pecah, salah kirim, retur, bukti foto, dan status penyelesaian.
Profil Usaha	Alamat usaha, kontak, alamat pengiriman, limit transaksi, kategori harga, dan status langganan.

5. Modul Manajemen Gudang Profesional

Bagian ini menjelaskan fitur gudang secara lebih advance agar aplikasi tidak hanya menjadi catatan stok sederhana, tetapi benar-benar menjadi sistem operasional gudang yang rapi.

5.1 Master Produk yang Detail

- Kode produk otomatis dan unik.
- Nama produk, kategori, subkategori, brand, model, ukuran, warna, material, dan foto produk.
- Satuan dasar dan satuan jual, misalnya lusin, kodi, dus, pack, pcs, dan konversi antar satuan.
- Barcode/QR untuk scan barang masuk, keluar, POS, dan opname.
- Status produk: aktif, nonaktif, discontinued, stok habis sementara, atau preorder.
- Minimum order, minimum stok, safety stock, dan lokasi penyimpanan.
- Harga modal terakhir, HPP rata-rata, harga minimum, dan ring harga jual.

5.2 Lokasi Stok: Rak, Zona, dan Bin

Untuk gudang yang mulai besar, stok tidak cukup hanya dicatat jumlahnya. Sistem perlu mengetahui barang berada di lokasi mana agar pengambilan barang lebih cepat dan selisih stok lebih mudah dilacak.

Komponen	Fungsi
Zona Gudang	Contoh: zona barang kaca, zona plastik, zona barang cepat laku, zona retur, zona rusak.
Rak	Tempat penyimpanan fisik yang bisa diberi kode, misalnya RAK-A1, RAK-B2.
Bin/Lokasi Detail	Posisi lebih detail di rak, cocok untuk barang kecil atau variasi banyak.
Kapasitas Lokasi	Sistem dapat memberi peringatan jika lokasi penuh atau barang salah tempat.
Transfer Lokasi	Memindahkan barang dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa mengubah total stok gudang.

5.3 Kartu Stok dan Mutasi Stok

Kartu stok wajib tersedia untuk setiap produk. Dari kartu stok, admin dapat melihat mengapa stok bertambah atau berkurang.

Field Kartu Stok	Keterangan
Tanggal	Waktu transaksi stok terjadi.
Jenis Mutasi	Masuk, keluar, transfer, retur, rusak, hilang, opname, koreksi.
Referensi Dokumen	Nomor PO, nomor transfer, nomor invoice, nomor retur, atau nomor opname.
Qty Masuk/Keluar	Jumlah barang yang bertambah atau berkurang.
Saldo Akhir	Sisa stok setelah transaksi.
User	Pengguna yang melakukan transaksi.
Catatan	Alasan mutasi atau keterangan tambahan.

5.4 Reserved Stock

Reserved stock adalah stok yang sudah dipesan tetapi belum benar-benar keluar dari gudang. Fitur ini penting agar stok tidak dijual dua kali kepada pelanggan berbeda.

- Saat langganan membuat order, stok dapat ditandai sebagai reserved.
- Jika gudang menyetujui order, reserved berubah menjadi proses packing.
- Jika order dibatalkan, reserved dilepas kembali menjadi stok tersedia.

- Jika barang dikirim, stok resmi berkurang dari gudang.
- Owner dan gudang dapat melihat stok tersedia, stok reserved, dan stok fisik.

5.5 Stok Opname Profesional

Fitur Opname	Deskripsi
Jadwal Opname	Admin membuat jadwal opname harian/mingguan/bulanan/per kategori.
Metode Hitung	Manual input, scan barcode, atau import hasil hitung.
Freeze Stock	Opsional: stok dibekukan sementara untuk barang yang sedang dihitung.
Selisih Otomatis	Sistem membandingkan stok sistem dengan stok fisik.
Alasan Selisih	Pecah, hilang, salah input, salah lokasi, retur belum dicatat, atau koreksi lainnya.
Approval Koreksi	Selisih bernilai tinggi harus disetujui kepala gudang/owner.
Berita Acara	Sistem menghasilkan dokumen opname dan tanda tangan digital/manual.

5.6 Manajemen Pembelian dan Supplier

Pembelian dari supplier harus terhubung langsung dengan stok dan HPP. Dengan demikian, setiap kali barang masuk, sistem dapat menghitung harga modal yang benar.

Fitur Pembelian	Deskripsi
Permintaan Pembelian	Gudang membuat permintaan barang berdasarkan stok minimum atau kebutuhan owner.
Purchase Order	PO berisi supplier, daftar barang, qty, harga beli, diskon, ongkir, biaya tambahan, dan estimasi datang.
Penerimaan Parsial	Jika barang datang tidak lengkap, sistem bisa menerima sebagian tanpa menutup PO.
Quality Control	Barang diterima, ditolak, atau masuk status rusak/retur supplier.
Harga Terakhir Supplier	Sistem menyimpan harga beli terakhir per supplier untuk bahan negosiasi.
Skor Supplier	Supplier dinilai dari ketepatan waktu, harga, kualitas barang, dan retur.

5.7 Fitur Advance Gudang

Fitur Advance	Manfaat
Forecasting Stok	Prediksi kebutuhan stok berdasarkan penjualan historis cabang dan order langganan.
Reorder Point	Sistem memberi rekomendasi pembelian ketika stok mendekati titik minimum.
Fast Moving / Slow Moving	Klasifikasi barang berdasarkan kecepatan keluar.
Dead Stock Alert	Barang yang terlalu lama tidak bergerak diberi tanda untuk promo atau evaluasi pembelian.
Margin Simulation	Simulasi harga jual berdasarkan perubahan harga modal.
Loss Tracking	Mencatat kerugian akibat pecah, hilang, retur, diskon besar, dan selisih opname.
Batch/Lot Tracking	Membedakan stok berdasarkan batch pembelian, terutama jika harga modal berbeda.
Approval Workflow	Alur persetujuan untuk koreksi stok, harga khusus, retur besar, dan penghapusan dokumen.

6. Modul Toko Internal / Cabang Retail

Toko internal menjual langsung ke pembeli akhir di pasar. Karena harga pasar bisa dinamis, sistem POS harus tetap fleksibel, tetapi semua perubahan harga harus tercatat dan dikunci agar tidak merugikan bisnis.

6.1 POS dengan Kontrol Harga

- **Pencarian cepat produk.** Kasir bisa mencari berdasarkan nama, kode, barcode, kategori, atau produk favorit.
- **Harga otomatis berdasarkan aturan.** Sistem menampilkan harga rekomendasi sesuai ring, stok, dan margin.
- **Batas harga minimum.** Kasir tidak bisa menyimpan transaksi jika harga jual di bawah harga minimum.
- **Batas harga maksimum wajar.** Jika harga terlalu tinggi, sistem memberi warning atau membutuhkan approval supervisor.
- **Diskon terbatas.** Diskon hanya bisa diberikan sesuai permission dan batas tertentu.
- **Pembatalan tercatat.** Void transaksi harus memiliki alasan dan approval jika transaksi sudah tercetak/closing.
- **Struk dan riwayat.** Setiap transaksi memiliki nomor, waktu, kasir, item, harga, diskon, metode bayar, dan status.

6.2 Shift Kasir dan Closing Harian

Tahap	Deskripsi
Buka Shift	Kasir memasukkan modal kas awal dan mulai menerima transaksi.
Transaksi Berjalan	Semua penjualan, retur, diskon, dan pembatalan terkait ke shift aktif.
Pengeluaran Kecil	Biaya kecil toko seperti plastik, transport, parkir, atau operasional dicatat dengan bukti.
Tutup Shift	Kasir mengisi uang fisik, sistem menghitung uang sistem, dan selisih muncul otomatis.
Serah Terima	Supervisor/kepala toko memverifikasi closing dan menyetujui laporan.
Lock Data	Setelah closing, transaksi tidak bisa diubah tanpa koreksi resmi.

6.3 Permintaan Restock dari Toko ke Gudang

- Toko melihat stok cabang dan stok minimum.
- Kepala toko membuat permintaan restock ke gudang.
- Gudang mengecek stok pusat dan menyetujui jumlah yang dikirim.
- Barang dipacking dan dikirim ke toko internal.
- Toko menerima barang dan melakukan konfirmasi penerimaan.
- Stok gudang berkurang dan stok toko bertambah otomatis.

6.4 Pencegahan Kecurangan di Toko

Risiko	Kontrol Sistem
Harga transaksi berbeda	Sistem mencatat harga rekomendasi, harga minimum, harga final, kasir, alasan diskon, dan approval.
Uang kas kurang	Closing shift membandingkan uang sistem dengan uang fisik.
Barang keluar tanpa transaksi	Stok POS dibandingkan dengan stok fisik dan riwayat mutasi.
Transaksi dibatalkan palsu	Void hanya bisa dilakukan oleh user berizin dan tercatat alasan serta waktu.
Retur palsu	Retur wajib foto/bukti, nomor transaksi asal, dan approval.
Overpricing	Sistem memberi batas atas wajar dan laporan transaksi dengan margin tidak normal.

7. Modul Langganan / Pelanggan B2B

Alur Pemesanan Online untuk Langganan / B2B

Langganan dapat pesan sendiri, tetapi gudang tetap mengontrol stok, harga, pembayaran, dan pengiriman.



Update otomatis setelah order diproses:

- ✓ Stok gudang berkurang sesuai status transaksi.
- ✓ Piutang atau pembayaran masuk tercatat pada akun langganan.
- ✓ Riwayat harga tersimpan untuk audit dan evaluasi margin.
- ✓ Notifikasi dikirim ke gudang, admin, dan pelanggan.

Gambar 3. Alur pemesanan online untuk pelanggan langganan

7.1 Model Akun Langganan

Pelanggan langganan dapat diberikan akun agar bisa memesan barang secara mandiri. Akun ini tidak memiliki akses POS atau data gudang internal. Mereka hanya melihat katalog, harga yang memang ditentukan untuk mereka, order, invoice, pengiriman, dan riwayat transaksi.

Komponen	Keterangan
Tipe pelanggan	Grosir besar, reseller, toko langganan, pelanggan proyek, atau pelanggan khusus.
Ring harga	Pelanggan dapat masuk Ring 1, Ring 2, Ring 3, atau harga khusus per produk.
Limit piutang	Jika pelanggan dipercaya, sistem bisa mengaktifkan limit piutang dan jatuh tempo.
Alamat pengiriman	Satu pelanggan dapat memiliki beberapa alamat pengiriman.
Status akun	Menunggu verifikasi, aktif, dibekukan, blacklist, atau nonaktif.

7.2 Fitur Order Online

1. Pelanggan login ke portal langganan.
2. Pelanggan melihat katalog berdasarkan kategori dan stok yang tersedia.
3. Harga yang tampil otomatis mengikuti ring pelanggan.
4. Pelanggan memasukkan barang ke keranjang dan menentukan jumlah.
5. Sistem menampilkan estimasi total, estimasi berat/volume, dan catatan minimum order jika ada.
6. Pelanggan memilih alamat dan metode pengiriman.
7. Order masuk ke dashboard gudang untuk diproses.
8. Gudang dapat menyetujui, merevisi jumlah, menolak, atau meminta konfirmasi pelanggan.
9. Invoice terbit setelah order valid.
10. Pelanggan melihat status packing, dikirim, diterima, atau retur.

7.3 Pengiriman dan Bukti Terima

Fitur	Deskripsi
-------	-----------

Metode Pengiriman	Kurir internal, ambil sendiri, ekspedisi, atau kendaraan gudang.
Status	Menunggu packing, dipacking, siap kirim, dikirim, diterima, selesai, gagal kirim.
Bukti Kirim	Foto barang, surat jalan, nama kurir, nomor kendaraan, atau resi ekspedisi.
Bukti Terima	Tanda tangan, foto penerima, waktu diterima, dan catatan selisih.
Biaya Kirim	Ongkir bisa ditanggung pelanggan, ditanggung gudang, atau dihitung per order.

8. Manajemen Harga Dinamis dan Ring Harga

Kontrol Harga Dinamis agar Tidak Rugi dan Tidak Overpricing

Harga boleh fleksibel, tetapi tetap dikunci oleh HPP, margin minimum, ring harga, dan audit transaksi.



Gambar 4. Kontrol harga dinamis dengan batas minimum dan ring harga

8.1 Konsep Harga

Karena bisnis berada di pasar, harga jual tidak selalu satu angka tetap. Namun, sistem harus punya batas. Konsep yang disarankan adalah memisahkan HPP, harga minimum, harga rekomendasi, ring harga, dan approval override.

Istilah	Definisi
HPP / Harga Modal	Harga dasar barang yang dihitung dari harga beli dan biaya tambahan yang relevan.
Harga Minimum	Harga terendah yang masih boleh dijual. Rumus umum: HPP + margin minimal.
Harga Rekomendasi	Harga yang disarankan sistem untuk kasir atau pelanggan berdasarkan ring.
Ring 1	Harga paling kompetitif, biasanya untuk pelanggan besar atau barang tertentu dengan volume tinggi.
Ring 2	Harga grosir normal untuk langganan umum atau cabang tertentu.
Ring 3	Harga retail/pasar untuk pembeli akhir atau kondisi permintaan tinggi.
Harga Khusus	Harga pengecualian untuk pelanggan/produk tertentu dengan masa berlaku.
Approval Override	Persetujuan jika harga di bawah minimum, diskon besar, atau harga terlalu tinggi.

8.2 Aturan Sistem agar Tidak Rugi

- Transaksi tidak dapat disimpan jika harga jual lebih kecil dari harga minimum, kecuali ada approval owner/supervisor.
- Harga minimum harus dihitung otomatis dari HPP dan margin minimum.
- Jika HPP berubah karena pembelian baru, sistem memberi peringatan untuk meninjau ulang ring harga.
- Setiap perubahan harga wajib memiliki user, waktu, alasan, nilai lama, dan nilai baru.
- Kasir hanya melihat range harga yang diizinkan, bukan seluruh rumus margin jika dianggap sensitif.
- Transaksi dengan margin terlalu tinggi masuk laporan overpricing untuk menjaga kepercayaan brand.

8.3 Contoh Kasus Harga

Komponen	Contoh
Harga modal/HPP	Rp10.000
Margin minimum	20% atau Rp2.000
Harga minimum	Rp12.000
Ring 1	Rp13.000 - Rp15.000
Ring 2	Rp15.000 - Rp18.000
Ring 3	Rp18.000 - Rp22.000
Aturan kasir	Kasir boleh menjual dalam range yang diizinkan. Jika menjual Rp11.000, sistem menolak. Jika menjual Rp25.000, sistem memberi warning/approval karena overpricing.

9. Alur Bisnis Utama

Alur	Langkah Ringkas
Barang Masuk dari Supplier	Gudang membuat PO -> supplier kirim barang -> gudang cek barang -> input penerimaan -> stok bertambah -> HPP/harga dasar diperbarui.
Transfer ke Toko Internal	Toko request restock -> gudang approve -> barang dipacking -> dikirim -> toko konfirmasi terima -> stok gudang turun, stok toko naik.
Penjualan Retail	Kasir buka shift -> pilih produk -> sistem validasi harga -> pelanggan bayar -> stok toko turun -> omzet/margin tercatat -> closing shift.
Order Langganan Online	Pelanggan login -> buat order -> stok reserved -> gudang validasi -> invoice -> pembayaran/termin -> pengiriman -> order selesai.
Retur dari Pelanggan	Pelanggan/toko mengajukan retur -> gudang cek kondisi -> stok masuk kembali/rusak -> refund/pengganti -> laporan retur.
Stok Opname	Gudang/toko hitung fisik -> sistem bandingkan stok -> input alasan selisih -> approval -> stok terkoreksi.
Perubahan Harga	Admin/gudang update HPP atau ring -> sistem simpan histori -> cabang menerima harga baru -> transaksi mengikuti aturan baru.

9.1 Status Dokumen yang Disarankan

Dokumen	Status
Purchase Order	Draft, diajukan, disetujui, dikirim supplier, diterima sebagian, selesai, batal.
Transfer Stok	Draft, menunggu approval, dipacking, dikirim, diterima sebagian, diterima penuh, selesai,

	batal.
Order Langganan	Menunggu konfirmasi, validasi gudang, reserved, invoice, menunggu bayar, packing, dikirim, diterima, selesai, retur, batal.
POS	Aktif, selesai, void menunggu approval, void disetujui, retur.
Stok Opname	Draft, proses hitung, menunggu approval, selesai, ditolak.

10. Rancangan Database Awal

Rancangan database berikut bersifat awal dan dapat disesuaikan saat tahap analisis detail. Nama tabel menggunakan gaya Laravel 12 agar mudah diterapkan dalam migration.

Tabel	Fungsi
users	Akun pengguna utama.
roles, permissions, model_has_roles	Hak akses menggunakan RBAC.
warehouses	Data gudang.
branches	Data toko internal/cabang retail.
customers	Data pelanggan umum dan langganan/B2B.
suppliers	Data supplier.
product_categories	Kategori barang.
products	Master produk.
product_units	Satuan dan konversi.
product_images	Foto produk.
warehouse_locations	Zona/rak/bin gudang.
stocks	Saldo stok per lokasi/gudang/cabang.
stock_mutations	Riwayat mutasi stok.
purchase_orders, purchase_order_items	Pembelian dari supplier.
goods_receipts, goods_receipt_items	Penerimaan barang.
stock_transfers, stock_transfer_items	Transfer gudang ke toko atau antar lokasi.
stock_opnames, stock_opname_items	Stok opname.
price_rules	Aturan harga minimum, margin, dan ring.
product_prices	Harga produk berdasarkan ring/cabang/pelanggan.
price_histories	Riwayat perubahan harga.
pos_sales, pos_sale_items	Transaksi toko internal.
cash_shifts	Shift kasir dan closing.
b2b_orders, b2b_order_items	Order langganan online.
invoices, payments	Tagihan dan pembayaran.
shipments	Pengiriman order.
returns, return_items	Retur barang.
approvals	Data approval untuk aksi sensitif.
audit_logs	Jejak aktivitas user.
notifications	Notifikasi sistem.

notification_channels	Konfigurasi channel WA API/Telegram, token, endpoint, pengirim, status aktif, dan default penerima.
notification_templates	Template pesan laporan harian, reminder piutang, stok kritis, order tertunda, dan alert bisnis.
notification_logs	Riwayat pengiriman pesan, penerima, channel, status berhasil/gagal, response API, dan waktu kirim.
daily_reports	Data ringkasan laporan harian, link aman, token akses, masa berlaku, dan status dibaca owner.
employees	Data karyawan toko/gudang yang dapat dikaitkan dengan akun user dan lokasi kerja.
work_shifts	Master shift per toko, jam mulai, jam selesai, toleransi telat, dan jadwal aktif.
attendances	Absensi check-in/check-out, status hadir/izin/sakit/alfa, bukti, lokasi opsional, dan approval koreksi.
receivables	Saldo piutang dari order gudang atau transaksi toko, pelanggan, invoice, limit, jatuh tempo, status, dan aging.
receivable_payments	Pembayaran piutang penuh/parsial, metode bayar, bukti pembayaran, user penerima, dan sisa tagihan.
credit_limits	Pengaturan limit piutang per pelanggan/langganan/toko, status blokir, dan aturan approval.

10.1 Relasi Kunci

- Satu gudang dapat melayani banyak toko internal dan banyak pelanggan langganan.
- Produk dapat memiliki banyak harga berdasarkan ring, cabang, atau pelanggan tertentu.
- Setiap transaksi stok harus menghasilkan stock_mutations.
- Setiap order langganan dapat menghasilkan invoice, payment, shipment, dan return.
- Setiap perubahan harga dan stok penting wajib masuk audit_logs.
- Setiap cabang memiliki stok sendiri yang tidak dicampur dengan stok gudang.

11. Arsitektur Laravel 12 dan Teknologi

11.1 Stack Teknologi yang Disarankan

Komponen	Rekomendasi
Backend	Laravel 12 sebagai framework utama.
Database	MySQL atau MariaDB.
Frontend Admin	Blade + Bootstrap/Metronic, atau bisa dikembangkan dengan Vue/React jika dibutuhkan.
Auth	Laravel authentication, policy/gate, dan role permission.
RBAC	Spatie Laravel Permission atau implementasi role-permission sendiri.
API	Laravel Sanctum untuk portal/mobile/API internal.
Queue	Laravel Queue untuk notifikasi, invoice, export, dan proses berat.
Storage	Laravel Storage untuk foto produk, bukti pembayaran, bukti pengiriman, dan dokumen.
Notification	WhatsApp API, Telegram Bot API, notifikasi web, Laravel Scheduler, Queue Job, dan delivery log.
Reporting	PDF/Excel untuk laporan, dashboard chart untuk owner.

11.2 Struktur Modul Laravel 12

Modul	Isi Modul
Auth & User Management	Login, role, permission, profil, aktivitas user.
Master Data	Produk, kategori, satuan, supplier, gudang, cabang, pelanggan.
Warehouse Module	Stok, mutasi, pembelian, barang masuk, transfer, opname, retur.
Pricing Module	HPP, harga minimum, ring, histori harga, approval override.
Retail POS Module	Penjualan kasir, shift, closing, retur, stok toko.
B2B Order Module	Katalog langganan, cart, order, invoice, pembayaran, pengiriman.
Approval Module	Persetujuan transaksi sensitif.
Report Module	Dashboard, laporan gudang, laporan toko, laporan owner.
Audit Module	Log aktivitas, perubahan data, dan anomali.
Notification Module	Notifikasi order, stok kritis, approval, pembayaran, dan pengiriman.
Notification & Daily Report Module	Konfigurasi WA API/Telegram, scheduler laporan harian, generate link laporan, template pesan, log pengiriman, dan retry otomatis.
Attendance & Shift Module	Master karyawan, jadwal shift, check-in/check-out, izin/sakit, koreksi absensi, approval, dan rekap kehadiran per toko.
Receivable Module	Piutang gudang dan toko internal, limit kredit, termin, jatuh tempo, aging, pembayaran parsial, reminder, dan blokir order.

11.3 Pola Kode yang Disarankan

- **Service Layer.** Logika bisnis seperti update stok, hitung HPP, validasi harga, dan approval sebaiknya ditaruh di service, bukan menumpuk di controller.
- **Policy dan Gate.** Akses aksi seperti approve, void, update harga, dan koreksi stok diatur di policy/gate.
- **Database Transaction.** Transaksi stok dan pembayaran wajib menggunakan database transaction agar data tidak setengah tersimpan.
- **Observer/Event.** Perubahan order dapat memicu event untuk notifikasi, update reserved stock, dan audit log.
- **Queue Job.** Laporan besar, invoice PDF, dan notifikasi massal diproses di queue.
- **Form Request Validation.** Validasi input ditulis di request class agar controller bersih.
- **Repository opsional.** Boleh digunakan jika query mulai kompleks, terutama laporan dan dashboard.

11.4 Struktur Menu Aplikasi

Role	Menu Utama
Owner	Dashboard Bisnis, Laporan Cabang, Laporan Gudang, Laporan Langganan, Profit & Margin, Approval, Audit.
Super Admin	Akun User, Role Permission, Gudang, Cabang, Langganan, Master Produk, Konfigurasi Harga, Backup.
Gudang	Dashboard Gudang, Supplier, Pembelian, Barang Masuk, Stok, Transfer, Order Langganan, Retur, Opname, Laporan.
Retail	POS, Produk Toko, Shift, Restock, Retur, Laporan Penjualan, Closing.
Langganan	Katalog, Keranjang, Order Saya, Invoice, Pembayaran, Pengiriman, Retur/Komplain, Profil.
Karyawan Toko	Jadwal Shift, Check-in/Check-out, Riwayat Kehadiran, Pengajuan Izin/Sakit, dan Catatan Koreksi.

12. Keamanan, Audit, dan Pencegahan Kecurangan

Karena aplikasi ini mengelola stok, uang, harga, dan akses pelanggan, keamanan bukan fitur tambahan, tetapi bagian inti sistem.

Aspek	Implementasi
Login aman	Password hash, sesi aman, pembatasan percobaan login, dan opsi 2FA untuk owner/super admin.
Role Permission	Setiap user hanya bisa mengakses data sesuai role dan lokasi kerja.
Branch/Warehouse Scope	Karyawan toko A tidak dapat melihat data toko B kecuali diberi izin.
Audit Log	Mencatat siapa melakukan apa, kapan, dari perangkat/IP mana, dan data apa yang berubah.
Approval	Aksi sensitif seperti diskon besar, koreksi stok, void, dan harga khusus perlu approval.
Lock Closing	Transaksi yang sudah closing tidak bisa diedit langsung.
Data Backup	Backup otomatis database dan file penting.
Soft Delete	Data penting tidak langsung hilang, tetapi dinonaktifkan/diarsipkan.

12.1 Deteksi Transaksi Mencurigakan

Anomali	Respons Sistem
Harga di bawah minimum	Transaksi ditolak atau masuk approval.
Harga terlalu tinggi	Muncul warning dan masuk laporan overpricing.
Diskon sering	Sistem menandai kasir/cabang dengan diskon tidak normal.
Void berulang	Transaksi batal sering harus ditinjau supervisor.
Selisih kas	Closing shift mencatat kekurangan/kelebihan uang.
Selisih stok	Opname menemukan stok fisik tidak sesuai sistem.
Retur tidak normal	Retur berkali-kali dari user/cabang tertentu ditandai.

13. Dashboard Owner dan Laporan Bisnis

13.1 KPI Utama Owner

KPI	Makna
Omzet	Total nilai penjualan dari toko internal dan order langganan.
Laba Kotor	Penjualan dikurangi HPP barang yang terjual.
Margin Rata-rata	Persentase keuntungan per channel/cabang/produk.
Nilai Stok	Estimasi nilai persediaan berdasarkan HPP.
Perputaran Stok	Seberapa cepat barang keluar dari gudang/toko.
Top Produk	Produk dengan penjualan tertinggi.
Slow Moving	Produk yang lambat bergerak atau tidak laku.
Piutang Langganan	Tagihan pelanggan yang belum dibayar.
Selisih Kas dan Stok	Indikasi masalah operasional cabang/gudang.
Retur dan Kerusakan	Nilai barang rusak/retur yang memengaruhi profit.

13.2 Jenis Laporan

Laporan	Isi
Laporan Harian Owner	Omzet hari ini, margin, transaksi besar, stok kritis, order tertunda, selisih kas.
Laporan Gudang	Kartu stok, mutasi, stok minimum, pembelian, barang rusak, transfer, opname.
Laporan Toko	Penjualan per kasir, shift, produk terjual, margin, retur, stok toko.
Laporan Langganan	Order pelanggan, invoice, pembayaran, piutang, status pengiriman, retur.
Laporan Harga	Perubahan harga, HPP naik/turun, harga di bawah minimum, overpricing.
Laporan Supplier	Pembelian per supplier, harga terakhir, retur supplier, keterlambatan.
Laporan Audit	Login user, update data, void transaksi, koreksi stok, approval.
Laporan Notifikasi Harian	Status pengiriman WA/Telegram, penerima, waktu kirim, link laporan, laporan gagal kirim, dan retry.
Laporan Kehadiran Shift	Hadir, terlambat, izin, sakit, alfa, lembur, jam kerja, dan performa penjualan per shift/toko.
Laporan Piutang	Saldo piutang, aging, invoice jatuh tempo, pembayaran masuk, pelanggan melewati limit, dan piutang macet.

13.3 Ide Dashboard Visual

- Grafik omzet harian/mingguan/bulanan.
- Grafik margin per cabang dan per channel.
- Pie chart kontribusi penjualan: toko internal vs langganan.
- Daftar stok kritis dan rekomendasi restock.
- Top 10 produk laris dan top 10 produk lambat bergerak.
- Peringatan transaksi mencurigakan.
- Peta performa cabang jika cabang bertambah banyak.

14. Roadmap Pengembangan

Tahap	Fokus Pengembangan
Tahap 1 - MVP Gudang	Login, role, master produk, supplier, gudang, stok, barang masuk, barang keluar, harga dasar, laporan stok.
Tahap 2 - Retail Internal	POS toko, stok toko, transfer gudang ke toko, shift kasir, closing, laporan penjualan.
Tahap 3 - Langganan Online	Portal pelanggan, katalog, order online, invoice, pembayaran, pengiriman, riwayat order.
Tahap 4 - Kontrol Harga & Audit	Ring harga, harga minimum, overpricing alert, approval, audit log detail.
Tahap 5 - Dashboard Owner	Dashboard eksekutif, KPI, grafik, laporan profit, laporan cabang/gudang/langganan.
Tahap 6 - Advance	Forecasting stok, reorder point, analitik supplier, mobile/PWA, WhatsApp notification, integrasi akuntansi.
Tahap 7 - Notifikasi, Kehadiran & Piutang	WA API/Telegram daily report owner, laporan kehadiran per shift, piutang gudang, piutang toko internal, aging, reminder, dan garansi update 6 bulan.

14.1 Prioritas MVP yang Paling Penting

1. Role user dan manajemen akun.
2. Master produk lengkap dengan satuan dan harga dasar.
3. Stok gudang dan mutasi stok.

4. Barang masuk dari supplier.
5. Transfer barang dari gudang ke toko internal.
6. POS toko internal dengan validasi harga minimum.
7. Order langganan online sederhana.
8. Laporan stok, laporan penjualan, dan dashboard owner awal.
9. Audit log untuk transaksi harga dan stok.

15. Contoh Use Case Sistem

Kode	Use Case	Aktor	Hasil
UC-01	Super Admin membuat gudang baru	Super Admin	Gudang aktif dan dapat dipilih pada transaksi.
UC-02	Gudang menerima barang dari supplier	Staff Gudang	Stok bertambah dan HPP tersimpan.
UC-03	Toko meminta restock ke gudang	Kepala Toko	Permintaan masuk ke gudang untuk diproses.
UC-04	Kasir menjual barang	Kasir	Transaksi tercatat, stok toko berkurang, uang masuk shift.
UC-05	Kasir mencoba jual di bawah modal	Kasir	Sistem menolak atau meminta approval.
UC-06	Langganan membuat order online	Pelanggan B2B	Order masuk ke gudang dan stok reserved.
UC-07	Gudang mengirim order	Staff Gudang	Status berubah dikirim dan invoice tercatat.
UC-08	Owner melihat performa cabang	Owner	Owner melihat omzet, margin, dan selisih cabang.
UC-09	Stok opname menemukan selisih	Kepala Gudang	Selisih diajukan untuk approval koreksi.
UC-10	Harga modal berubah	Gudang/Super Admin	Ring harga perlu ditinjau dan histori harga tersimpan.
UC-11	Sistem mengirim laporan harian owner via WA/Telegram	Scheduler Sistem	Owner menerima ringkasan harian dan link laporan detail.
UC-12	Karyawan melakukan check-in shift toko	Karyawan Toko	Kehadiran tercatat dan shift POS dapat dimulai.
UC-13	Gudang membuat invoice piutang langganan	Gudang	Piutang tercatat, limit pelanggan terpakai, dan jatuh tempo aktif.
UC-14	Toko internal menerima pembayaran piutang	Kasir/Kepala Toko	Pembayaran mengurangi sisa tagihan dan masuk laporan kas/bank.

16. Risiko Pengembangan dan Solusi

Risiko	Solusi
Data awal berantakan	Siapkan template import produk, stok, supplier, dan pelanggan sebelum sistem live.
Karyawan tidak disiplin input	Buat alur wajib: transaksi tidak bisa lanjut jika data penting kosong.
Harga terlalu sering berubah	Gunakan jadwal update harga, approval, dan histori harga.
Stok fisik tidak sesuai	Lakukan opname awal sebelum go-live dan opname berkala setelah sistem berjalan.
Internet pasar tidak stabil	Pertimbangkan PWA/offline mode terbatas untuk POS di tahap lanjutan.
Sistem terlalu besar di awal	Mulai dari MVP gudang + POS inti, lalu tambah fitur bertahap.
User takut diawasi	Sosialisasikan bahwa sistem melindungi bisnis dan karyawan dari tuduhan tanpa bukti.

17. Ringkasan Fitur Pokok

Aplikasi manajemen gudang dan toko ini sebaiknya dibangun sebagai sistem bertahap. Pondasi utamanya adalah gudang, stok, harga dasar, dan kontrol transaksi. Setelah pondasi kuat, fitur retail internal, order langganan online, dashboard owner, dan analitik advance dapat dikembangkan dengan lebih aman.

Keunggulan utama rancangan ini adalah pemisahan role yang jelas, pengendalian harga dinamis, audit stok dan transaksi, serta dukungan order online untuk pelanggan langganan. Dengan sistem ini, owner dapat melihat perkembangan bisnis secara real-time, gudang dapat bekerja lebih tertib, toko internal tetap fleksibel di pasar, dan pelanggan langganan dapat memesan dengan lebih mudah.

Dokumen ini dapat dijadikan dasar untuk tahap berikutnya, yaitu pembuatan Software Requirement Specification (SRS), rancangan database detail, wireframe antarmuka, backlog pengembangan, dan estimasi biaya/timeline proyek.

18. Pembaruan Fitur Tambahan

Bagian ini merupakan pembaruan proposal setelah dokumen awal disusun. Fitur tambahan yang dimasukkan adalah konfigurasi notifikasi WA API atau Telegram, laporan kehadiran karyawan berdasarkan shift di setiap toko, sistem piutang di gudang dan toko internal, serta rincian biaya pengembangan sampai server dan garansi update selama 6 bulan.

18.1 Ringkasan Fitur Tambahan

Fitur Tambahan	Tujuan	Dampak ke Sistem
Notifikasi WA API / Telegram	Owner menerima laporan harian otomatis melalui pesan dan link laporan detail.	Membutuhkan scheduler, template pesan, channel API, token akses laporan, dan log pengiriman.
Laporan Kehadiran Shift Toko	Owner dan kepala toko dapat melihat kehadiran karyawan per toko dan per shift.	Membutuhkan master karyawan, jadwal shift, check-in/out, status izin/sakit/alfa, dan approval koreksi.
Piutang Gudang	Mengontrol order langganan yang dibayar tempo agar tidak melewati limit dan jatuh tempo.	Membutuhkan limit kredit, invoice piutang, aging, pembayaran parsial, reminder, dan blokir order.
Piutang Toko Internal	Mencatat pelanggan toko yang membeli tempo dan memisahkan transaksi kas dengan transaksi kredit.	Membutuhkan data pelanggan toko, transaksi tempo, sisa tagihan, pembayaran, dan laporan kas/piutang.
Rincian Biaya dan Garansi	Memberi gambaran investasi aplikasi, server, operasional, dan layanan purna implementasi.	Membutuhkan pembagian paket pekerjaan, estimasi timeline, biaya server bulanan/tahunan, dan ruang lingkup garansi.

19. Modul Konfigurasi Notifikasi WA API / Telegram

Modul notifikasi dibuat agar owner tidak perlu membuka dashboard setiap saat. Sistem mengirim laporan harian otomatis melalui WhatsApp API atau Telegram. Pesan berisi ringkasan singkat dan tautan laporan detail yang dapat dibuka oleh owner. Link laporan harus aman, memiliki token, dapat diberi masa berlaku, dan hanya dapat diakses oleh user yang memiliki izin.

Alur Notifikasi Laporan Harian Owner

WA API atau Telegram mengirim ringkasan bisnis harian beserta link laporan detail.



Setiap pesan memiliki delivery log, retry otomatis, dan status berhasil/gagal agar notifikasi bisa diaudit.

Gambar 5. Alur notifikasi laporan harian owner melalui WA API/Telegram

19.1 Fitur Konfigurasi Notifikasi

Fitur	Deskripsi Detail
Channel Notifikasi	Super Admin dapat memilih channel WhatsApp API, Telegram Bot, atau keduanya. Sistem dapat memiliki lebih dari satu channel aktif.
Konfigurasi WA API	Input endpoint API, API key/token, nomor pengirim, nomor penerima owner, format nomor, status koneksi, dan tombol test kirim pesan.
Konfigurasi Telegram	Input Bot Token, Chat ID owner/grup, status bot aktif, dan tombol test kirim pesan. Telegram cocok untuk notifikasi internal karena relatif cepat dan sederhana.
Template Pesan	Template laporan harian dapat diatur: pembuka, ringkasan omzet, margin, stok kritis, piutang, kehadiran, order tertunda, alert, dan link laporan.
Jadwal Otomatis	Laporan dapat dikirim setiap hari pada jam tertentu, misalnya pukul 21.00 setelah closing toko atau pukul 08.00 untuk rekap hari sebelumnya.
Penerima Bertingkat	Owner menerima laporan lengkap. Super Admin/kepala gudang/kepala toko dapat menerima laporan terbatas sesuai area kerjanya.
Link Laporan Aman	Link laporan menggunakan token unik, masa berlaku, pembatasan role, dan dapat diarahkan ke halaman dashboard detail.
Delivery Log	Sistem menyimpan status pengiriman: berhasil, gagal, retry, pesan error API, waktu kirim, penerima, dan isi pesan ringkas.
Retry Otomatis	Jika WA API/Telegram gagal, sistem mencoba ulang sesuai jumlah percobaan yang ditentukan dan memberi tanda gagal jika tetap tidak terkirim.
Alert Khusus	Selain laporan harian, sistem dapat mengirim alert stok kritis, piutang jatuh tempo, order tertunda, transaksi overpricing, dan selisih closing.

19.2 Isi Laporan Harian Owner

Bagian Laporan	Isi yang Disarankan
Ringkasan Penjualan	Omzet total, jumlah transaksi, rata-rata transaksi, penjualan toko internal, penjualan langganan, dan perbandingan dengan hari sebelumnya.
Profit dan Margin	Estimasi laba kotor, margin rata-rata, transaksi margin rendah, transaksi harga di bawah standar, dan transaksi overpricing untuk review.
Stok dan Gudang	Stok kritis, barang kosong, barang fast moving, mutasi besar, order belum diproses, dan barang rusak/retur.
Kehadiran Shift	Jumlah karyawan hadir, telat, izin, sakit, alfa, lembur, dan toko yang belum closing shift.
Piutang	Total piutang, piutang jatuh tempo hari ini, piutang lewat jatuh tempo, pembayaran masuk, pelanggan melewati limit, dan aging piutang.
Anomali dan Audit	Void transaksi, diskon besar, koreksi stok, selisih kas, login mencurigakan, dan aktivitas yang butuh approval.
Link Detail	Tombol atau link menuju halaman laporan harian detail di aplikasi dengan filter tanggal otomatis.

19.3 Contoh Format Pesan Harian

Contoh isi pesan yang dikirim ke owner:

Laporan Harian Bisnis - 25 Juni 2026

Omzet : Rp12.450.000

Laba kotor : Rp2.310.000

Margin : 18,5%

Stok kritis : 14 produk

Order pending : 6

Piutang jatuh tempo : Rp3.200.000

Kehadiran : 18 hadir, 2 telat, 1 izin

Selisih closing : Rp0

Buka laporan detail : <https://domainanda.com/reports/daily/secure-token>

20. Modul Laporan Kehadiran Karyawan Berdasarkan Shift Toko

Modul kehadiran dibuat untuk menghubungkan aktivitas karyawan dengan operasional toko. Setiap toko dapat memiliki jadwal shift berbeda. Data kehadiran tidak hanya digunakan untuk absensi, tetapi juga untuk menghubungkan siapa yang bertugas saat transaksi POS, closing kas, retur, diskon, atau selisih terjadi.

Alur Kehadiran Berdasarkan Shift Toko

Kehadiran karyawan terhubung dengan jadwal, POS, closing, dan laporan cabang.



Aturan kontrol: kasir tidak bisa membuka shift penjualan tanpa shift aktif, kecuali ada override supervisor yang tercatat.

Gambar 6. Alur kehadiran karyawan berdasarkan shift toko

20.1 Fitur Kehadiran Shift

Fitur	Deskripsi Detail
Master Karyawan	Data karyawan, posisi, toko penempatan, status aktif, akun login, nomor WA, dan relasi ke role aplikasi.
Jadwal Shift	Pengaturan shift pagi/siang/sore/malam, jam masuk, jam pulang, toleransi keterlambatan, dan hari kerja.
Check-in dan Check-out	Karyawan melakukan absen masuk dan pulang melalui aplikasi. Metode dapat menggunakan akun login, PIN, QR, atau validasi supervisor.
Bukti Kehadiran Opsional	Dapat ditambahkan foto/selfie, catatan lokasi toko, atau perangkat yang digunakan untuk mengurangi titip absen.
Status Kehadiran	Hadir, terlambat, pulang cepat, izin, sakit, alfa, cuti, lembur, atau koreksi manual.
Relasi dengan POS	Kasir hanya dapat membuka shift penjualan jika sudah check-in dan memiliki shift aktif. Jika ada override, supervisor wajib memberi alasan.
Koreksi Absensi	Kepala toko/supervisor dapat mengajukan koreksi jam hadir dengan alasan dan bukti, lalu disetujui oleh Super Admin/Owner.
Rekap Per Toko	Owner dapat melihat rekap kehadiran per toko, per shift, per karyawan, dan per periode.
Analisis Produktivitas	Sistem dapat membandingkan jumlah karyawan hadir, omzet per shift, transaksi per kasir, dan selisih closing.

20.2 Laporan Kehadiran yang Dibutuhkan

Laporan	Isi Laporan
Laporan Harian Shift	Daftar karyawan yang hadir per toko, jam masuk, jam pulang, status, telat, lembur, dan catatan supervisor.
Laporan Rekap Bulanan	Total hari kerja, hadir, telat, izin, sakit, alfa, lembur, dan performa per karyawan.

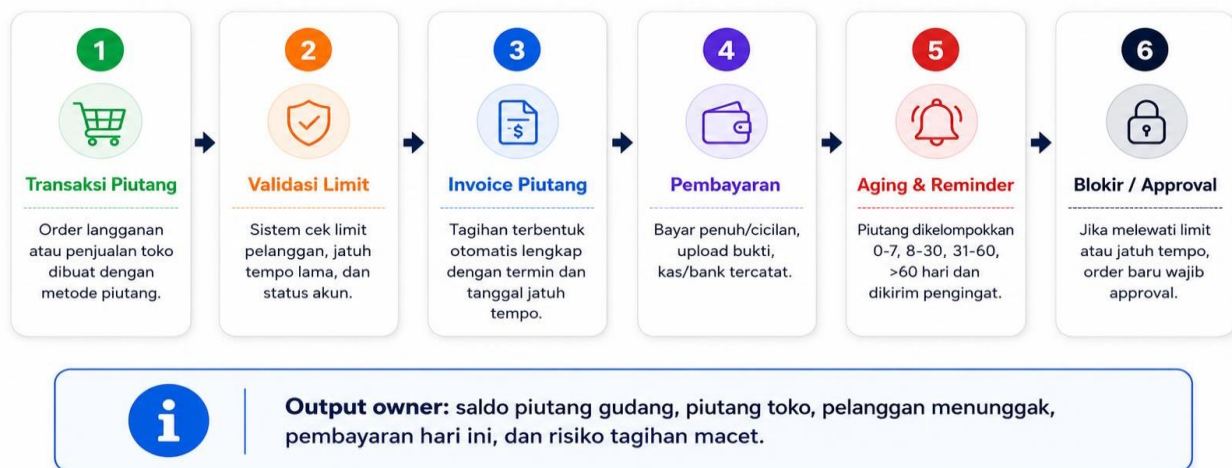
Laporan Per Toko	Perbandingan kehadiran antar toko, shift yang sering kekurangan karyawan, dan toko yang sering terlambat closing.
Laporan Keterkaitan POS	Menampilkan kasir yang bertugas, omzet shift, jumlah transaksi, void, diskon, retur, selisih kas, dan status closing.
Laporan untuk Owner	Ringkasan jumlah karyawan aktif, absensi hari ini, toko yang belum check-in lengkap, dan anomali kehadiran.

21. Modul Sistem Piutang Gudang dan Toko Internal

Sistem piutang perlu dibuat karena transaksi di bisnis gudang dan pasar sering tidak selalu tunai. Ada pelanggan langganan yang mengambil barang dari gudang dengan termin pembayaran, dan ada pelanggan toko yang membeli secara tempo. Tanpa modul piutang, owner sulit mengetahui uang yang sebenarnya belum masuk, pelanggan yang melewati jatuh tempo, dan transaksi kredit yang berisiko.

Alur Sistem Piutang Terintegrasi

Piutang gudang dan toko internal tetap terkontrol melalui limit, jatuh tempo, pembayaran, dan aging.



Gambar 7. Alur sistem piutang terintegrasi untuk gudang dan toko internal

21.1 Piutang di Gudang untuk Langganan / B2B

Fitur	Deskripsi Detail
Limit Piutang Langganan	Setiap pelanggan B2B dapat memiliki limit piutang berbeda berdasarkan kepercayaan, histori pembelian, dan approval owner.
Termin Pembayaran	Pengaturan jatuh tempo, misalnya tunai, 7 hari, 14 hari, 30 hari, atau termin khusus per pelanggan.
Validasi Order Kredit	Saat pelanggan memilih pembayaran tempo, sistem mengecek sisa limit, piutang lama, invoice jatuh tempo, dan status akun.
Invoice Piutang	Order yang disetujui menjadi invoice dengan nilai tagihan, tanggal jatuh tempo, status pembayaran, dan sisa piutang.
Pembayaran Parsial	Pelanggan dapat membayar sebagian. Sistem mencatat metode bayar, bukti transfer, tanggal bayar, penerima, dan sisa tagihan.
Aging Piutang	Piutang dikelompokkan berdasarkan umur: belum jatuh

	tempo, 1-7 hari, 8-30 hari, 31-60 hari, dan lebih dari 60 hari.
Reminder Otomatis	WA/Telegram dapat mengirim pengingat kepada owner atau tim penagihan untuk invoice yang jatuh tempo atau terlambat.
Blokir Order Otomatis	Jika pelanggan melewati limit atau memiliki piutang macet, order baru masuk status butuh approval.
Kartu Piutang Pelanggan	Menampilkan seluruh riwayat invoice, pembayaran, retur, koreksi, sisa tagihan, dan catatan penagihan.

21.2 Piutang di Toko Internal

Fitur	Deskripsi Detail
Pelanggan Tempo Toko	Toko dapat menyimpan data pelanggan yang boleh membeli tempo, seperti nama, nomor WA, alamat, limit, dan status.
Transaksi POS Kredit	Kasir memilih metode pembayaran piutang/tempo. Sistem hanya mengizinkan jika kasir memiliki permission dan pelanggan tidak melewati limit.
DP dan Cicilan	Transaksi dapat memiliki uang muka. Sisa tagihan masuk piutang dan dapat dibayar bertahap.
Pembayaran di Toko	Pembayaran piutang dapat diterima kasir/kepala toko dan otomatis masuk laporan kas/bank serta mengurangi sisa tagihan.
Kontrol Closing	Closing shift memisahkan uang tunai, transfer, QRIS/manual, dan piutang agar kasir tidak dianggap kurang kas karena transaksi tempo.
Batas Kredit Kasir	Kasir biasa tidak boleh membuat transaksi piutang besar tanpa approval kepala toko/supervisor.
Retur pada Piutang	Jika barang diretur, sistem dapat mengurangi tagihan, mengganti barang, atau membuat memo koreksi yang diaudit.
Laporan Tunggakan Toko	Kepala toko dan owner melihat pelanggan yang belum bayar, tagihan jatuh tempo, pembayaran hari ini, dan piutang macet per toko.

21.3 Kontrol Risiko Piutang

Risiko	Kontrol Sistem
Pelanggan terus berutang tanpa batas	Sistem menggunakan limit piutang dan blokir order otomatis jika limit habis atau jatuh tempo lama belum dibayar.
Kasir membuat piutang fiktif	Transaksi piutang membutuhkan pelanggan terdaftar, permission, dan approval untuk nominal tertentu.
Pembayaran tidak tercatat	Setiap pembayaran wajib memiliki nomor bukti, metode bayar, user penerima, dan dapat dilampirkan bukti transfer/foto.
Piutang bercampur dengan omzet tunai	Laporan penjualan memisahkan tunai, transfer, dan piutang sehingga closing kas tetap akurat.
Pelanggan telat bayar tidak terlihat	Aging piutang dan reminder otomatis menandai invoice yang sudah mendekati atau melewati jatuh tempo.
Retur mengacaukan tagihan	Retur dikaitkan ke invoice asal dan membentuk koreksi

piutang yang masuk audit log.

22. Dampak Pembaruan terhadap Menu, Database, dan Roadmap

22.1 Penambahan Menu Aplikasi

Role	Menu Tambahan
Owner	Laporan Harian Otomatis, Detail Link Laporan, Monitoring Kehadiran, Monitoring Piutang, Aging Piutang, Delivery Log Notifikasi.
Super Admin	Konfigurasi WA API, Konfigurasi Telegram Bot, Template Notifikasi, Jadwal Laporan, Master Karyawan, Jadwal Shift, Konfigurasi Piutang.
Gudang	Piutang Langganan, Invoice Tempo, Pembayaran Piutang, Aging, Reminder, Blokir Order, Kartu Piutang Pelanggan.
Retail / Toko Internal	Absensi Shift, Jadwal Karyawan, POS Kredit, Pembayaran Piutang Toko, Laporan Tunggakan, Koreksi Absensi.
Langganan / B2B	Status Limit Piutang, Invoice Belum Lunas, Riwayat Pembayaran, Upload Bukti Bayar, Reminder Jatuh Tempo.

22.2 Rekomendasi Prioritas Implementasi Tambahan

Prioritas	Fitur	Alasan
Paling penting	Piutang gudang dan toko internal	Berhubungan langsung dengan uang yang belum masuk dan risiko kerugian.
Paling penting	Laporan harian owner via WA/Telegram	Membantu owner memantau bisnis tanpa harus membuka dashboard terus-menerus.
Penting	Kehadiran shift toko	Menghubungkan karyawan, POS, closing, dan pertanggungjawaban operasional.
Penting	Delivery log notifikasi	Agar laporan otomatis dapat dibuktikan terkirim atau gagal.
Lanjutan	Reminder pelanggan otomatis	Bisa diterapkan setelah data piutang rapi dan format penagihan disetujui.

23. Rincian Biaya Pengembangan Aplikasi, Server, dan Garansi

Estimasi berikut dibuat sebagai gambaran awal untuk proposal bisnis. Angka dapat berubah setelah tahap analisis detail, jumlah cabang, jumlah gudang, kebutuhan desain, tingkat kompleksitas POS, pilihan WA API, serta kebutuhan integrasi eksternal dipastikan. Biaya belum termasuk pajak, biaya langganan gateway pihak ketiga, dan perangkat kasir/barcode apabila dibutuhkan.

23.1 Paket Biaya Pengembangan

Paket	Cakupan Utama	Estimasi Timeline	Estimasi Biaya
Paket Developer	Keseluruhan Fitur Yang Di Jelaskan Di Proposal	3-4 minggu	Rp 9.500.000 -

23.2 Estimasi Biaya Server dan Operasional

Product

SS 2.2

Cycle

Annually

CPU

2 vCPU

RAM

2 GB

Disk

60 GB

NIC

1 IP Address

Rp1.308.000,00 /annually

Template

Operating System

Snapshot

Ubuntu-20.04

Order Summary

Gudang

SS 2.2

Rp1.308.000,00

Subtotal

Rp1.308.000,00

VAT Out (12% * 11/12)

Rp143.880,00

Total

Rp1.451.880,00

NEO Balance

(Rp0,00)

Total Due

Rp1.451.880,00

Items

Price

Domain Registration

tesapkos.com

Rp249.000,00/1 yr

Lebih Hemat dengan Hosting + FREE Domain .ID / .COM 369rb atau Hosting + FREE Domain .NET 239rb per 1 thn

Ambil Sekarang

Domain Registration

Rp249.000,00

Subtotal

Rp249.000,00

VAT Out (12% * 11/12)

Rp27.390,00

Total

Rp276.390,00

NEO Balance

(Rp0,00)

Total Due

Rp276.390,00

*Menggunakan Provider Biznet Harga Dapat Berubah Setiap Tahun

23.3 Total Rancangan Biaya Pengembangan

No	Komponen Biaya	Detail / Cakupan	Periode	Estimasi Biaya
1	Paket Developer	Pengembangan keseluruhan fitur aplikasi sesuai proposal, meliputi manajemen gudang, toko internal, langganan/B2B, POS, stok, harga dinamis, piutang, laporan, notifikasi, dashboard owner, dan sistem hak akses.	Sekali bayar	Rp 8.500.000
2	Server / VPS Biznet	Paket server SS 2.2 dengan spesifikasi 2 vCPU, RAM 2 GB, Disk 60 GB, 1 IP Address, menggunakan sistem operasi Ubuntu 20.04.	1 Tahun	Rp 1.451.880
3	Domain Website	Registrasi domain aplikasi: Nama_domain.com .	1 Tahun	Rp 276.390
Total Biaya Tahun Pertama				Rp 10.228.270

Rincian Tambahan

Keterangan	Estimasi Biaya
Total biaya pengembangan aplikasi	Rp 8.500.000
Total biaya server dan domain tahun pertama	Rp 1.728.270
Total keseluruhan tahun pertama	Rp 10.228.270
Estimasi biaya operasional tahun berikutnya, hanya server dan domain	Rp 1.728.270 / tahun

Catatan Biaya

1. Harga server dan domain menggunakan acuan provider Biznet sesuai gambar estimasi biaya yang dilampirkan.
2. Harga server dan domain dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan provider.
3. Biaya pengembangan aplikasi bersifat sekali bayar untuk fitur yang telah dijelaskan dalam proposal.
4. Biaya operasional tahunan hanya mencakup server dan domain.

23.4 Garansi Update dan Pendampingan 6 Bulan

Garansi update diberikan selama 6 bulan setelah aplikasi dinyatakan go-live. Garansi ini bertujuan memastikan aplikasi stabil digunakan di operasional nyata, terutama karena data stok, kasir, piutang, dan laporan bisnis biasanya membutuhkan penyesuaian setelah dipakai langsung oleh karyawan.

Area Garansi	Termasuk Garansi 6 Bulan
Bug Fixing	Perbaikan error aplikasi, error validasi, error laporan, error transaksi stok, error POS, dan bug yang muncul dari fitur yang sudah disepakati.
Minor Update	Penyesuaian kecil pada tampilan, label menu, format laporan, filter tabel, urutan kolom, teks notifikasi, dan template invoice/struk.
Penyesuaian Laporan	Perbaikan rumus laporan, penambahan filter sederhana, revisi format laporan harian owner, dan validasi data laporan.
Security & Compatibility	Update dependency minor, perbaikan celah keamanan ringan, penyesuaian server minor, dan pengecekan backup.
Pendampingan Penggunaan	Bantuan penggunaan untuk owner, super admin, gudang, kasir, dan langganan sesuai fitur yang sudah dibuat.
Monitoring Awal	Pengecekan error log, queue notifikasi, backup, dan performa dasar pada masa awal penggunaan.

23.6 Batasan Garansi

Tidak Termasuk Garansi	Keterangan
Fitur Baru Besar	Contoh: mobile app native, integrasi marketplace, integrasi akuntansi penuh, sistem payroll lengkap, atau modul baru di luar proposal.
Perubahan Alur Besar	Perubahan total pada alur gudang, POS, piutang, atau order setelah fitur selesai membutuhkan estimasi tambahan.
Biaya Pihak Ketiga	Domain, VPS, WA API gateway, SMS, email premium, payment gateway, dan perangkat kasir tidak termasuk biaya garansi.
Kerusakan karena Akses Server	Kesalahan konfigurasi oleh pihak lain, penghapusan file/database, atau kebocoran akses server di luar kontrol developer tidak termasuk garansi.
Input Data Massal Setelah Go-live	Pembersihan data besar, import ulang data besar, atau koreksi data manual masif dihitung sebagai pekerjaan tambahan.

23.7 SLA Penanganan Garansi yang Disarankan

Kategori Masalah	Contoh	Target Respons
Critical	Aplikasi tidak bisa login, POS berhenti total, transaksi stok gagal total, atau server down.	Respons 1x24 jam pada hari kerja, prioritas utama.
Major	Laporan penting salah, notifikasi gagal, closing shift bermasalah, atau piutang tidak terhitung benar.	Respons 2-3 hari kerja sesuai kompleksitas.
Minor	Tampilan kurang rapi, teks perlu diganti, filter tambahan kecil, atau penyesuaian format sederhana.	Dikerjakan dalam jadwal update berkala.
Request Baru	Penambahan fitur di luar scope awal.	Dibuatkan estimasi biaya dan timeline terpisah.